Tröpfli – Phase 3: Designvorschläge Sensorkopf, Gateway, Logo

Stand 2026-11-07, Version 0.1 (Industriedesign), zur Auswahl durch den Auftraggeber. Grundlage: D-006 (Konzept A-32), D-007 (Designvorgabe „schöne harte Formen, schlichte schöne einfache Logos, aber auch etwas verspielt"), `docs/requirements/REQUIREMENTS.md` v1.0, `docs/concepts/CONCEPTS.md` v0.3.

Alle Renderings: Blender 4.0.2, Cycles CPU **ohne Denoiser**, 256 Samples (adaptiv), Szene vollständig per Skript (`renders/gen/troepfli_lib.py`, `renders/gen/render_phase3.py`), Massstab 1:1 in Metern, Geometrie mm-genau. Neu erzeugen:

```
blender -b --factory-startup --python renders/gen/batch_render.py -- p1 p2 p3 p4 family gateway
python3 docs/design/logo/gen_logo.py      # Logo-SVGs
```

---

0 Gemeinsame Randbedingungen (gelten für alle 4 Vorschläge)

Thema	Festlegung	Quelle
Kopf-Hüllmass	28 mm breit (Halter Keystone 3034 W 23.1 + 1 Spiel + 2 × 2 Wand), 12–13 mm tief, ≈ 45 mm hoch	CONCEPTS Kap. 2A
Höhenaufteilung innen	Dichtzone 0–5, Zelle/Halter 5–25, Elektronikband 25–35, Antenne + Sperrzone 35–43, Wand 43–45 mm	CONCEPTS Kap. 2A
Antenne	TI AN043, **15.2 × 5.7 mm** am oberen Platinenende → Innenbreite ≥ 15.2 mm bis z ≈ 41 mm; oberhalb nur Kunststoff (keine Schraube, kein Metalleinsatz, keine Metall-Effektfilamente)	`docs/appnotes/TI_AN043_SmallPCBAntenna_SWRA117D.pdf` S. 1
Sonde	Leiterplatte 1.6 mm, **Breite 22 mm (ANNAHME**, aus Platinenformat ≈ 22 × 170 mm, CONCEPTS Kap. 2.9/OP-K1b), 100 mm im Boden, Spitze 45° angefast	REQ-MECH-01, -11
Dichtlinie	Unterkante Kopf; Austrittsschlitz mit Verguss (Epoxid/Silikon), dunkler Wulst sichtbar	REQ-MECH-08
Markierung max. Stecktiefe	Silkscreen-Linie + „▼ max" 5 mm unter der Dichtlinie → Dichtung nie im Substrat, Spritzerschutz	REQ-MECH-01

Batteriezugang	**Deckel auf der Rückseite** (Zelle liegt flach auf der Platine), 23 × 25.5 mm mit 1.2-mm-Fasen, Fuge 0.4 mm; oben Rastnase, **unten eine unverlierbare Edelstahlschraube M2** (Senkkopf, Kreuz) in Gewindeeinsatz, ≥ 30 mm unter der Antenne; Sondendichtung bleibt beim Wechsel unberührt; Deckelnoppe hält die Zelle (Auflage R2-W01 Nr. 4)	REQ-MECH-15, REQ-SAF-CC-04
Warnsymbol	erhaben auf dem Deckel (AMS-Zweitfarbe Anthrazit): Warndreieck + „CR2032 3V". Platzhalter – das endgültige Symbol nach IEC 60086-4 / ANSI/UL 4200A legt Phase 4 fest	REQ-SAF-CC-04
Material	ASA (HDT ≥ 80 °C), helle Farben; LED-Fenster/Lichtleiter aus naturfarbenem, transluzentem ASA bzw. PETG (**ANNAHME**, HDT im Materialdatenblatt prüfen)	REQ-MECH-12, RB-03
Taster	TS-1187A unter einem Stössel; Stössel mit Dichtung (TPU-Membran oder O-Ring) – gilt für alle Varianten, weil jede Taste in einer Fuge sitzt	REQ-MECH-13, REQ-UI-05
LED	KT-0603R (rot, laut BOM) → Fenster neutral-transluzent, nicht eingefärbt	CONCEPTS Kap. 2.4
Massstab im Bild	Erdoberfläche = Markierung „max"; der Kopf steht damit 5 mm über der Erde (Kopfhöhe 45 + 5 = 50 mm über Erde)	–

Hinweis Höhe: REQ-MECH-02 (Soll) nennt ≤ 45 mm *über der Erde*. Mit der 5-mm-Freistrecke bis zur Markierung stehen alle Varianten 50–54 mm über der Erde. Vorschlag: Soll so lesen, dass die Kopfhöhe gemeint ist (45 mm), oder Freistrecke auf 2–3 mm verkürzen – Entscheid Auftraggeber (Punkt E4 unten).

---

1 Vorschlag P1 „Facette“ – facettierter Tropfen



P1 im Topf



P1 Nahaufnahme, LED an



P1 Rückseite mit Batteriedeckel

Idee: Ein Wassertropfen wie ein geschliffener Edelstein: die Silhouette ist ein gekappter Tropfen, die Frontkanten sind mit 3-mm-Facetten hart angeschliffen. Verspielt: das LED-Fenster ist selbst ein kleiner Tropfen, der von innen glüht, und die Taste sitzt wie ein Deckel auf der gekappten Spitze.

Hauptmasse	28 × 13 × 45 mm; oben 19 mm breit (Antennen-Innenbreite ≥ 17 mm bei z = 40.7)
Farben	A: Weiss + Wasserblau (Taste, Logo) · B: Hellgrau + Koralle
LED	Tropfenfenster 4.2 × 6.9 mm auf der Frontfläche, z ≈ 32–39 mm (Lichtleiter vom Elektronikband)

Taster	oben, Ø 7 mm, **axial** (keine Biegung der Sonde)
Batterie	Deckel Rückseite, Schraube unten
Logo	Wortmarke v1, 15 mm breit, Front unten (Strich 0.59 mm)
Druck	2 Schalen (Front/Rücken) liegend; Facetten 45°-artig → ohne Stützen; Logo/Taste als AMS-Inlay in den ersten Schichten der Frontschale

Kriterium	**Bewertung**
Grösse	✓ 28 × 13 × 45
Druckbarkeit	✓ stützenfrei; AMS nur in wenigen Schichten
Dichtung	~ flache Oberseite um die Taste – Stösseldichtung nötig, Oberseite 2–3° nach vorn neigen (Abfluss)
Antenne	✓ nach Verbreiterung (oben 19 mm); Seitenwände schräg → gleichmässig ≥ 2 mm Wand halten
LED-Sicht	✓ von vorn/schräg oben
Wirkung	✓✓ trägt den Namen „Tröpfli“, hart und freundlich zugleich

2 Vorschlag P2 „Keil“ – Prisma mit Giebelschräge



P2 im Topf



P2 Nahaufnahme, LED an



P2 Rückseite mit Batteriedeckel

Idee: Ein klarer Quader, oben schräg abgeschnitten wie ein Pult (25°), das sich dem Betrachter zuneigt. Die Schräge ist eine eigene Farbplatte mit LED-Tropfen und Taste – „Bedienfeld“ und Regendach zugleich.

Hauptmasse	28 × 13 × 48 mm (hinten 48, vorne 42)
Farben	A: Creme + Salbeigrün · B: Weiss + Sonnengelb
LED	Tropfen auf der Schräge vorne – zeigt nach oben/vorn

Taster	10 × 3.8 mm auf der Schräge; Druck 25° zur Achse → Querkomponente ≈ 0.42 × F (klein gegen 10 N in REQ-MECH-10)
Batterie	Deckel Rückseite, Schraube unten
Logo	Wortmarke v1, 16 mm, Front
Druck	Körper stehend; **Dachplatte separat** (sonst Farbwechsel in jeder Schicht der Schräge → viel Spülmaterial), eingeklebt/geklipst

Kriterium	**Bewertung**
Grösse	~ 3 mm höher als Soll (Antenne braucht unter der Schräge ≥ 43 mm Innenhöhe in der Platinenebene)
Druckbarkeit	~ Schräge stehend gedruckt zeigt Treppenstufen; 2 Teile mehr
Dichtung	✓✓ keine Wasserfalle, Wasser läuft nach vorn ab; Fuge Dach/Körper liegt unter der Dachkante (Tropfkante)
Antenne	✓ volle Breite
LED-Sicht	✓✓ ideal von schräg oben
Wirkung	✓ ruhig, technisch; verspielt nur über Farbe und Tropfen

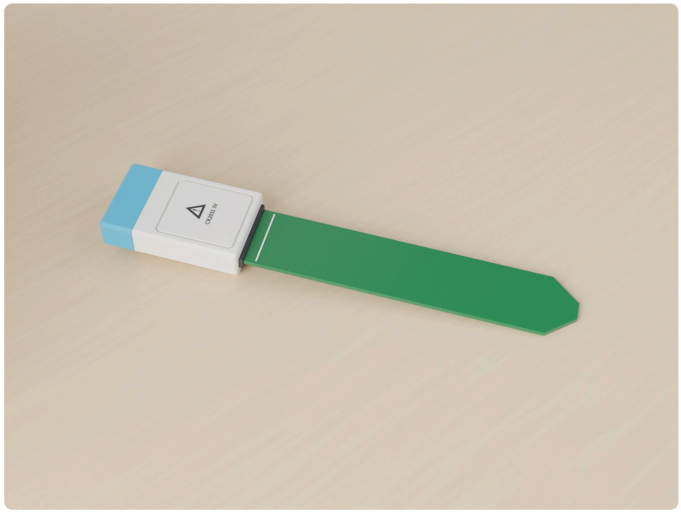
3 Vorschlag P3 „Stele“ – schlanker Monolith mit Wasserstand



P3 im Topf



P3 Nahaufnahme, LED an



P3 Rückseite mit Batteriedeckel

Idee: Die einfachste harte Form: ein schlanker Block mit 2.5-mm-Fasen. Die obersten 11 mm sind ein farbiges Band – der „Wasserstand“ –, und ein grosser Lichttropfen hängt genau an dieser Kante, als würde er gerade aus dem Band tropfen.

Hauptmasse	28 × **12** × 45 mm (kleinster Vorschlag)
Farben	A: Weiss + Wasserblau · B: Hellgrau + Weiss
LED	Tropfenfenster 5.2 × 8.4 mm auf der Bandkante (z ≈ 29.6–38 mm)

Taster	oben, 9 × 6 mm mit Fase, axial
Batterie	Deckel Rückseite, Schraube unten
Logo	Wortmarke v2 (Tropfenpunkte), 16 mm, Front unten
Druck	stehend gedruckt: Farbband = **ein** Farbwechsel bei z = 34 mm (minimales Spülmaterial); Logo als Prägung (gleiche Farbe) oder Einleger; LED-Tropfen als transluzenter Einsatz

Kriterium	**Bewertung**
Grösse	✓✓ 28 × 12 × 45
Druckbarkeit	✓✓ einfachste Geometrie, 1 Farbwechsel
Dichtung	~ flache Oberseite um die Taste – wie P1 (Stösseldichtung, Neigung 2–3°)
Antenne	✓✓ volle Innenbreite 24 mm, gleichmässige Wand
LED-Sicht	✓ von vorn/schräg oben, grosses Fenster
Wirkung	✓ schlicht und klar; verspielt durch Band + Tropfen

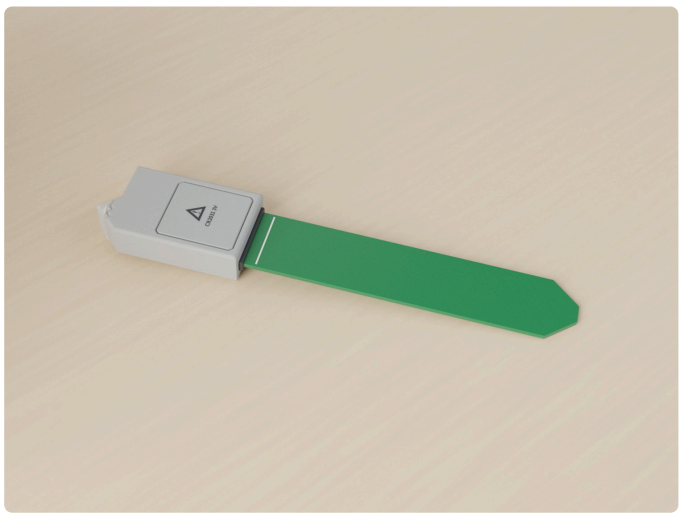
4 Vorschlag P4 „Gipfel“ – kleines Matterhorn mit Alpenglühen



P4 im Topf



P4 Nahaufnahme, LED an



P4 Rückseite mit Batteriedeckel

Idee: Ein schweizerischer Berg mit asymmetrischem Gipfel und Schulter. Die Schneekappe ist der Lichtleiter: wenn Tröpfli Durst meldet, glüht der Gipfel – „Alpenglühen“. Die Taste liegt auf der flachen Schulter.

Hauptmasse	28 × 13 × **49** mm (Schulter 43, Gipfel 49)
Farben	A: Steingrau + Schneeweiss · B: Salbeigrün + Weiss
LED	ganze Gipfelkappe (transluzent) – sichtbar von allen Seiten und von oben

Taster	Schulter, Ø 7 mm, axial, 7 mm neben der Mitte
Batterie	Deckel Rückseite, Schraube unten
Logo	Wortmarke v1, 15 mm, Front (weiss auf grau)
Druck	2 Schalen liegend; **Kappe als separates transluzentes Teil** (Lichtleiter, verklebt)

Kriterium	**Bewertung**
Grösse	✗ 4 mm über dem Soll: unter der Schulter muss die volle Antennenbreite bleiben, der Gipfel kommt obendrauf
Druckbarkeit	✓ Zickzack-Schneegrenze als Fügefuge, ein Teil mehr
Dichtung	~ Schulter = flache Fläche + Fuge Kappe/Körper → Schulter 3° nach aussen neigen, Kappe eingeklebt
Antenne	~ Taster (Metallkuppel) nahe am Antennenende → mit Elektronik abklären
LED-Sicht	✓✓ rundum
Wirkung	✓✓ am verspieltesten und am stärksten „schweizerisch“; Gefahr: wirkt als Souvenir

---

5 Gateway



Gateway G1 Sockel und G2 Gipfel, LED an; vorne ein P1-Sensor zum Grössenvergleich

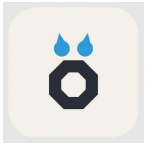
Inhalt: Seeed XIAO ESP32-S3 Plus **21 × 17.8 mm** (Seeed Wiki „Getting Started with XIAO ESP32S3 Series“, https://wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32s3_getting_started, abgerufen 2026-11-07; Höhe ≈ 5 mm laut Händlerangabe RobotShop – **ANNAHME**, am Muster messen), RTC-Modul ohne Ladepfad (**ANNAHME 15 × 12 mm**, CONCEPTS Kap. 5.1), U.FL-Pigtail auf Stabantenne, USB-C-Buchse des XIAO an der Rückwand, LED über Lichtleiter (eigene LED oder Board-LED – Phase 4).

	G1 „Sockel“ (passt zu P1/P2/P3)	**G2 „Gipfel“ (passt zu P4)**
Form	flacher Block, 3-mm-Fasen, Frontkante 45° abgeschrägt; LED-Tropfen + Wortmarke auf der Schräge	Bergmassiv mit transluzenter Gipfelkappe (Lichtleiter)
Masse	62 × 40 × 20 mm + Antenne 58 mm	64 × 38 × 36 mm + Antenne 58 mm
Farben	Weiss + Wasserblau	Steingrau + Weiss
Anschlüsse	USB-C hinten, Antenne hinten rechts senkrecht	USB-C hinten, Antenne auf der Schulter
Druck	2 Teile (Wanne + Deckel), Gummifüsse	3 Teile (Wanne, Deckel, Kappe)

6 Logo / Wortmarke (`docs/design/logo/`)

Eigene geometrische Pfade, **keine Schrift** (keine Lizenzfrage): Strich 2 u, x-Höhe 8 u, Bögen als Achtecke mit 45°-Fasen – die „harte" Form aus den Vorschlägen. Erzeugt mit `docs/design/logo/gen_logo.py` ; alle Flächen sind geschlossene Polygone (Silkscreen-, Bambu-Studio- und Web-tauglich), Import-Test in Blender (`renders/gen/logo_preview.py`) bestanden.

Variante	Datei	Icon	Vorschau
v1 schlicht – quadratische Umlaut-/i-Punkte	`logo_v1_schlicht.svg` (+ `_mono`)	`icon_v1.svg` (weisses ö auf Blau)	
v2 verspielt – Punkte als Tropfen (blau)	`logo_v2_tropfen.svg` (+ `_mono`)	`icon_v2.svg` (ö mit Tropfenaugen – „Gesicht")	
v3 Bildmarke – facettierter Tropfen + Wortmarke	`logo_v3_facette.svg` (+ `_mono`), `mark_v3_tropfen.svg`	`icon_v3.svg`	

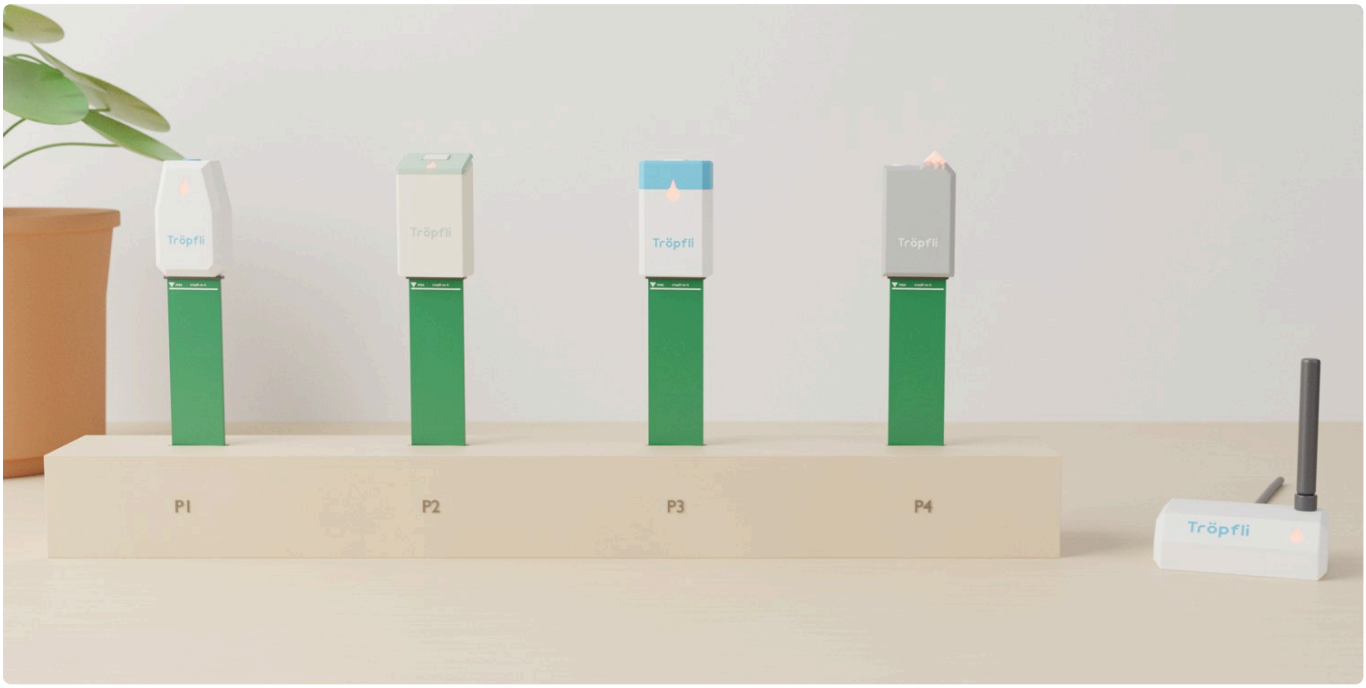
Icons:   

Mindestgrössen (JLC: Linie ≥ 0.15 mm, Text ≥ 1.0 mm, `docs/concepts/research_fertigung.md` Z. 38–39): Wortmarke 51 u breit, Strich 2 u.

- Silkscreen: ≥ 5.2 mm breit (Strich 0.2 mm), empfohlen **12 mm** breit (Strich 0.47 mm, Höhe 3.6 mm).
- FDM-Relief/AMS-Inlay (Düse 0.4 mm): Strich ≥ 0.6 mm → ≥ 15.6 mm breit; auf den Köpfen 15–16 mm (Grenze). Tropfenpunkte (v2) sind dann 0.8 mm breit – druckbar, aber an der Grenze; bei < 16 mm Breite v1 verwenden.
- PWA: 512 × 512 px, Motiv in der Sicherheitszone (maskable); kleinere Grössen per Export aus dem SVG.

---

7 Familienbild



Alle 4 Vorschläge im gleichen Massstab auf einem Ständer, Gateway G1 rechts

Ständer: Eiche, Schlitze 40 mm tief; Sonden sichtbar (gleicher Massstab, keine geschönten Proportionen).

8 Gesamtbewertung und Empfehlung

	P1 Facette	P2 Keil	P3 Stele	P4 Gipfel
Vorgabe „hart + verspielt“	✓✓	✓	✓	✓✓
Grösse (Soll 45)	✓ 45	~ 48	✓✓ 45, 12 tief	✗ 49
Druck / AMS-Spülung	✓	~ (Zusatzteil)	✓✓	✓ (Zusatzteil)
Spritzwasser oben	~	✓✓	~	~
Antenne	✓	✓	✓✓	~
LED-Sicht	✓	✓✓	✓	✓✓
Bezug zum Namen	✓✓	~	✓	✓ (Schweiz)

Empfehlung: P1 „Facette“ mit Gateway **G1 „Sockel“** und Logo **v2 (Tropfenpunkte)** als Wortmarke, **v3-Icon** für die PWA. Begründung: P1 erfüllt die Vorgabe am direktesten – harte Facetten, ein klar erkennbarer Tropfen, verspieltes leuchtendes Tropfenfenster –, hält 28 × 13 × 45 mm ein, druckt ohne Stützen und lässt der Antenne nach der Verbreiterung oben genug Platz. Die Taste oben ist axial (keine Sondenbiegung). Schwäche ist die flache Oberseite: Stösseldichtung und 2–3° Neigung sind Pflicht. **P3 „Stele“** ist die technisch risikoärmste Rückfallvariante (kleinste, einfachste Form, ein Farbwechsel). Gestaltungselemente lassen sich kombinieren (z. B. P1 mit dem farbigen „Wasserstand“-Band aus P3).

9 Was der Auftraggeber entscheiden soll

1. **E1 Sensorkopf:** P1, P2, P3 oder P4 (bzw. Kombination, z. B. P1 + Band von P3).
2. **E2 Farbvariante** des gewählten Kopfs (A/B oder eigener Wunsch; hell wegen Sonne, RB-03).
3. **E3 Logo:** v1, v2 oder v3 als Wortmarke; Icon v1/v2/v3 für die PWA.
4. **E4 Höhe über Erde:** REQ-MECH-02 als *Kopfhöhe 45 mm* lesen (dann 50 mm über Erde inkl. 5 mm Freistrecke) oder Freistrecke verkürzen.
5. **E5 Gateway:** G1 Sockel oder G2 Gipfel.

10 Offene Punkte / Annahmen für Phase 4 (Mechanik/Elektronik)

- Sondenbreite 22 mm ist **ANNAHME** (aus Platinenformat); Kopfplatine ≥ 24 mm wegen Halter 23.1 mm.
- Schraube M2 unten: Schraubdom/Gewindeeinsatz braucht eine Aussparung in der Platine oder liegt unter der Zelle im Dichtzonenbereich → mit Mechanik festlegen (Tiefe 13 mm inkl. Dom, CONCEPTS: 12 + Dom = 14).
- Stösseldichtung der Taste (TPU-Membran 2-K oder O-Ring) und Neigung flacher Oberseiten – Spritzwassertest REQ-MECH-13.
- Lichtleiter/Fenstermaterial: HDT und UV-Beständigkeit des transluzenten Filaments belegen (REQ-MECH-12).
- Warnsymbol nach IEC 60086-4 / UL 4200A (Phase 4), hier nur Platzhalter.
- P4: Abstand Taster-Metall zur Antenne (AN043) prüfen.
- XIAO-Höhe und RTC-Modulmasse am Muster messen; Gateway-Innenraum danach festlegen.
- Renderings zeigen FDM-Schichtlinien (0.2 mm) nur angedeutet; reale Oberfläche am Musterdruck beurteilen.

Dateien

Datei	Inhalt
`renders/gen/troepfli_lib.py`	Geometrie aller Köpfe, Sonde, Deckel, Gateways, Umgebung (Topf, Erde, Pflanze), Materialien
`renders/gen/render_phase3.py`	Szenen und Kameras je Vorschlag, Familie, Gateway
`renders/gen/batch_render.py`	Stapel-Rendering ohne Oberfläche
`renders/gen/logo_preview.py`	SVG-Importtest und Logo-Vorschauen
`renders/phase3/*.png`, `*.blend`	Bilder und Blender-Dateien (je Vorschlag, Familie, Gateway)
`docs/design/logo/`	SVGs, Generator, Vorschauen

Anhang: Prüfbericht Phase 3 – Designvorschläge, Sicht Mechanik

Prüfer: Mechanik-Konstrukteur, Stand 2026-11-07, Kurzprüfung (Abschätzung, kein CAD). Geprüft: `docs/design/DESIGN_PROPOSALS.md` v0.1, `renders/phase3/*.png`, `renders/gen/troepfli_lib.py` (Profile `head_p1…p4`, `battery_lid`, `GAP_SOIL`), gegen REQ-MECH-01/02/08/10/12/13/15/17, REQ-UI-05/06, REQ-SAF-CC-04, REQ-SAF-05, RB-03 und CONCEPTS Kap. 2.9/2A (A-32).

Eigene Eingangsdaten:

- Keystone 3034: A 21.2 / L 16.1 / W 23.1 / H 4.1 mm (`docs/datasheets/Keystone_3034_Catalog_M65.pdf`, S. 1, Zeile 3034).
- TS-1187A: 5.1 × 5.1 mm SMD, 1.6 N, Höhe 1.5 mm (`docs/datasheets/INDEX.csv`, SW1; das LCSC-PDF hat keinen Textlayer). **ANNAHME:** Betätigung senkrecht zur Platine (Draufsicht-Taster dieser Bauform).
- ASA-Dichte ≈ 1.07 g/cm³, FR4-Biegefestigkeit ≈ 400 MPa (**ANNAHME**, Werte aus Datenblättern in Phase 4 belegen).

1 Querschnittsbefunde (gelten für alle Köpfe)

Nr	Befund	Gewicht	Vorschlag
M-01	**„Taster oben, axial“ ist mit dem TS-1187A nicht direkt möglich.** Der Taster drückt senkrecht zur Platine; die Platinenoberkante ist von der Antenne AN043 (15.2 × 5.7 mm, z ≈ 35–41) belegt. Eine Taste oben braucht einen Umlenkhebel (Biegezunge aus ASA, Kunststoff im Antennenbereich ist zulässig) oder einen Seitentaster in der Antennenzone (Metall nahe Antenne, nicht empfohlen).	wichtig	Biegehebel: Taste oben drückt auf eine angespritzte ASA-Zunge, die den TS-1187A im Elektronikband (z ≈ 28–33) frontal betätigt. Alternative: Taste auf der Front im Elektronikband, direkt; 1.6 N × 35 mm Hebel = 0.06 Nm ist gegenüber der seitlichen Auslegungslast (10 N an der Spitze) vernachlässigbar → REQ-UI-05 bleibt erfüllt.
M-02	**Teilungsfuge auf der Oberseite.** Zwei Schalen „liegend“ (P1, P4) ergeben eine umlaufende Fuge von ≈ 146 mm, auch über die Oberseite, die beim Giessen direkt getroffen wird (REQ-MECH-13).	wichtig	Kopf als **einteilige Haube** (oben geschlossen, unten offen), Platine von unten einschieben, Boden = Sondenschlitz mit Verguss. Wo Schalen bleiben: Nut/Feder mit Dichtkleber, Fuge nie auf der Oberseite.
M-03	**Getrenntes Batteriefach (REQ-SAF-05) braucht Dichtflächen auf der Platine.** Halter W 23.1 bei ≈ 24 mm Platinenbreite lässt seitlich keinen Platz für eine Dichtrippe auf der Leiterplatte.	wichtig	Fach seitlich durch die Gehäusewand, Platinenkanten in Seitennuten eingeklebt/vergossen; oben (z ≈ 25.5) und unten (z ≈ 4.5) je eine Querrippe mit Dichtraupe über die Platinenoberseite. Freie Kupfer-/Lötstoppfreie Streifen von 2 mm für diese Rippen im Layout vorsehen (an Elektronik).
M-04	**Deckeldichtung.** 0.4-mm-Sichtfuge ist kein Dichtkonzept. Bei 28 mm Aussenbreite und 23 mm Öffnung bleiben 2.5 mm je Seite für Wand + Dichtung.	wichtig	Öffnung auf ≈ 21.5 mm verkleinern (Zelle Ø 20 muss heraus, nicht der ganze Halter), Flachdichtung (TPU 95A separat gedruckt oder Moosgummi) im Deckel, Deckel 2 mm. Zellauswurf: Griffkerbe am offenen Ende des Clips.
M-05	**Schraubdom M2.** Unten im Kopf liegt die Dichtzone 0–5 mm; ein Dom Ø ≈ 6 mm mit Gewindeeinsatz M2 × 3 (**ANNAHME** Einsatz-AD 3.2–3.6 mm) kollidiert mit dem Halter ab z = 5 und darf nicht durch die Platine (Dichtzone ohne Bohrungen).	wichtig	Dom in der Rückschale, auf der Platine aufstehend (nicht durch), in der Ecke neben der Zelle (Kreis Ø 20 lässt Ecken frei) oder Dichtzone auf 7 mm erhöhen (+2 mm Kopfhöhe). Unverlierbar: Gewinde im Deckel (Schraube einmal durchdrehen) oder O-Ring 1.5 × 1 auf dem Schaft.
M-06	**Tiefenstapel** (Front 2 + Luft 0.3 + PCB 1.6 + Halter 4.1 + Noppe/Spiel 0.6 + Deckel 2 + Dichtung 0.5) ≈ 11.1 mm → 12 mm knapp, 13 mm komfortabel. Dom (Höhe ≈ 4.5 zwischen PCB und Deckel) passt in beide.	klein	13 mm als Standard; P3 mit 12 mm nur, wenn Dichtung im Deckel versenkt.
M-07	**Spritzwasser auf der Taste / REQ-UI-06.** Giesswasser (1 l aus 20 cm) auf eine oben liegende Taste: Dichtung und Fehlauslösung.	wichtig	Taste 0.5 mm unter einem Kragen versenkt, TPU-Membran (separat gedruckt, geklemmt; TPU nicht über AMS) oder O-Ring am Stössel; Werkseinstellung nur per Langdruck (Firmware).

M-08	AMS: ASA über AMS möglich; transluzentes ASA für Lichtleiter (**ANNAHME** Verfügbarkeit/HDT/UV belegen). Inlays in den ersten Schichten liegend: wenig Spülmaterial.	klein	–
M-09	Kopfgewicht (Abschätzung): Schale ≈ 7.5 cm^3 × 1.07 ≈ 8 g, Kopfplatine ≈ 3 g, Zelle ≈ 3 g, Verguss/Deckel ≈ 2 g → **≈ 16 g**, Schwerpunkt ≈ 30 mm über Erde. Gegenüber 100 × 22 mm Blatt im Substrat unkritisch (REQ-MECH-17, PROTOTYP-PRÜFUNG in lockerem Granulat). P2/P4 +1–2 g.	klein	–

2 Bewertung je Vorschlag

Vorschlag	Ampel	Begründung	Wichtigste Änderung
P1 Facette	**gelb**	Facetten (≤ 45°, Seitenzug 4.5/19 ≈ 13°) stützenfrei; Innenbreite bei z = 41 ≈ 16.9 mm ≥ 15.2 (Antenne knapp, 0.85 mm je Seite). Zwei liegende Schalen → Fuge über die flache Oberseite; Bodenverjüngung auf 20 mm verhindert das Einschieben der 24-mm-Kopfplatine in eine Haube.	Oberseite fugenlos: Front-Schale greift als Kappe über die Oberseite (Fuge 3 mm unter der Oberkante auf der Rückseite) oder Haube mit verbreitertem Boden (≥ 25 mm); Taste mit Biegehebel (M-01).
P2 Keil	**gelb**	Bestes Wasserbild (Dach mit Tropfkante, Fuge unter der Dachkante). 48 mm hoch (Soll); Dachplatte separat flach gedruckt ist gut, Körper stehend ohne Stützen. Taste auf 25°-Schräge braucht ebenfalls Umlenkung.	Dachplatte mit umlaufender Klebe-/Dichtnut statt Klipsen; Taste mit Hebel; Höhe durch flacheres Dach (≈ 20°) auf 46 mm.
P3 Stele	**grün**	Rechteckiger Querschnitt eignet sich ideal als **Haube** stehend gedruckt (oben geschlossen, Deckenbrücke ≈ 8 mm, Deckelöffnung oben 21.5 mm Brücke – beides unkritisch), ein Farbwechsel bei z = 34, fugenlose Oberseite, Innenbreite 24 mm → Antenne mit 4.4 mm Abstand je Seite. 12 mm Tiefe knapp (M-06).	Tiefe 13 mm; Oberseite 2–3° nach vorn neigen, Taste versenkt mit Hebel/Membran.
P4 Gipfel	**rot**	Mehrere Grundprobleme: Taste auf der Schulter liegt neben/über der Antenne (Metallkuppel in der Antennenzone), geklebte Zickzackfuge der Kappe genau auf der beregneten Oberseite, Lichtleiter von LED (z ≈ 30) bis Gipfel (z ≈ 49) wird mit einer 0603-LED lichtschwach (**ANNAHME**, Muster), 49 mm hoch.	Nur weiterverfolgen mit Taste frontal im Elektronikband und Kappe als eingesetztem Lichtleiter mit gerader, überlappender Fuge (Kappe stülpt über den Körper).
G1 Sockel	**grün**	Wanne + Deckel, 45°-Frontfase kopfüber stützenfrei; Innenraum 62 × 40 × 20 reicht für XIAO 21 × 17.8 und RTC (Masse **ANNAHME**). Innenraum, kein Spritzwasser.	XIAO in Führungsrippen fixieren, USB-C-Ausschnitt mit 0.3 mm Spiel am gemessenen Muster; Antennen-Durchführung (SMA-Schott) mit Verdrehsicherung.
G2 Gipfel	**gelb**	3 Teile, transluzente Kappe als langer Lichtleiter (gleiches Helligkeitsrisiko wie P4), Antenne auf schräger Schulter erschwert die Schottverschraubung.	Nur zusammen mit P4; sonst G1.

3 Höhe über Erde (5 mm Freistrecke)

Sinnvoll, Empfehlung **beibehalten** (3–5 mm, nicht 0):

- Die Dichtlinie (Verguss am Sondenaustritt) soll nicht dauernd im nassen Substrat liegen; Substrat sackt, Mulch/Giesswasser steht kurz auf der Oberfläche → 5 mm Puffer schützen Verguss und Kriechweg (REQ-MECH-08/14).
- Mechanik: Das Biegemoment an der Sondenwurzel steigt um nur ≈ 5 % (10 N × 105 statt 100 mm). Handrechnung: $W = 22 \times 1.6^2 / 6 = 9.39\ mm^3$, $M = 10\ N \times 105\ mm = 1.05\ Nm \rightarrow \sigma \approx 112\ MPa$, SF ≈ 3.6 gegen ≈ 400 MPa (**ANNAHME** FR4), Kerbwirkung an der Vergusskante noch nicht berücksichtigt → Vergusskante mit Hohlkehle; FEM in Phase 4.
- Bedingung: zwischen Dichtlinie und Markierung keine Elektrodenfläche (sonst Luftanteil in der Messung), Markierung als Kupfer-freie Silkscreen-Linie auf beiden Seiten.
- REQ-MECH-02 (Soll) als Kopfhöhe 45 mm lesen; 50 mm über Erde ist vertretbar. Kürzung auf 3 mm nur, wenn die Höhe dem Auftraggeber wichtiger ist.

4 Empfehlung Mechanik

Mechanisch am robustesten ist **P3 Stele** (Haube ohne Oberseitenfuge, ein Farbwechsel, grösster Antennenabstand). **P1** ist machbar, wenn die Schalenteilung so geändert wird, dass keine Fuge über die Oberseite läuft; die Gestaltungsempfehlung P1 kann bleiben (gelb). P2 ist gleichwertig machbar (gelb, Höhe). P4 erst nach Überarbeitung von Taste, Kappenfuge und Lichtleiter. Gateway **G1**. Unabhängig von der Wahl in Phase 4 festlegen: Tastenumlenkung (M-01), Fachabdichtung über Seitennuten + Querrippen (M-03), Deckeldichtung (M-04), Domlage (M-05). Spritzwasser- und Flutungstest (REQ-MECH-13, REQ-SAF-05) als PROTOTYP-PRÜFUNG am ersten Druck.

Erzeugt aus docs/design/_tmp_combined.md mit scripts/md2pdf.py